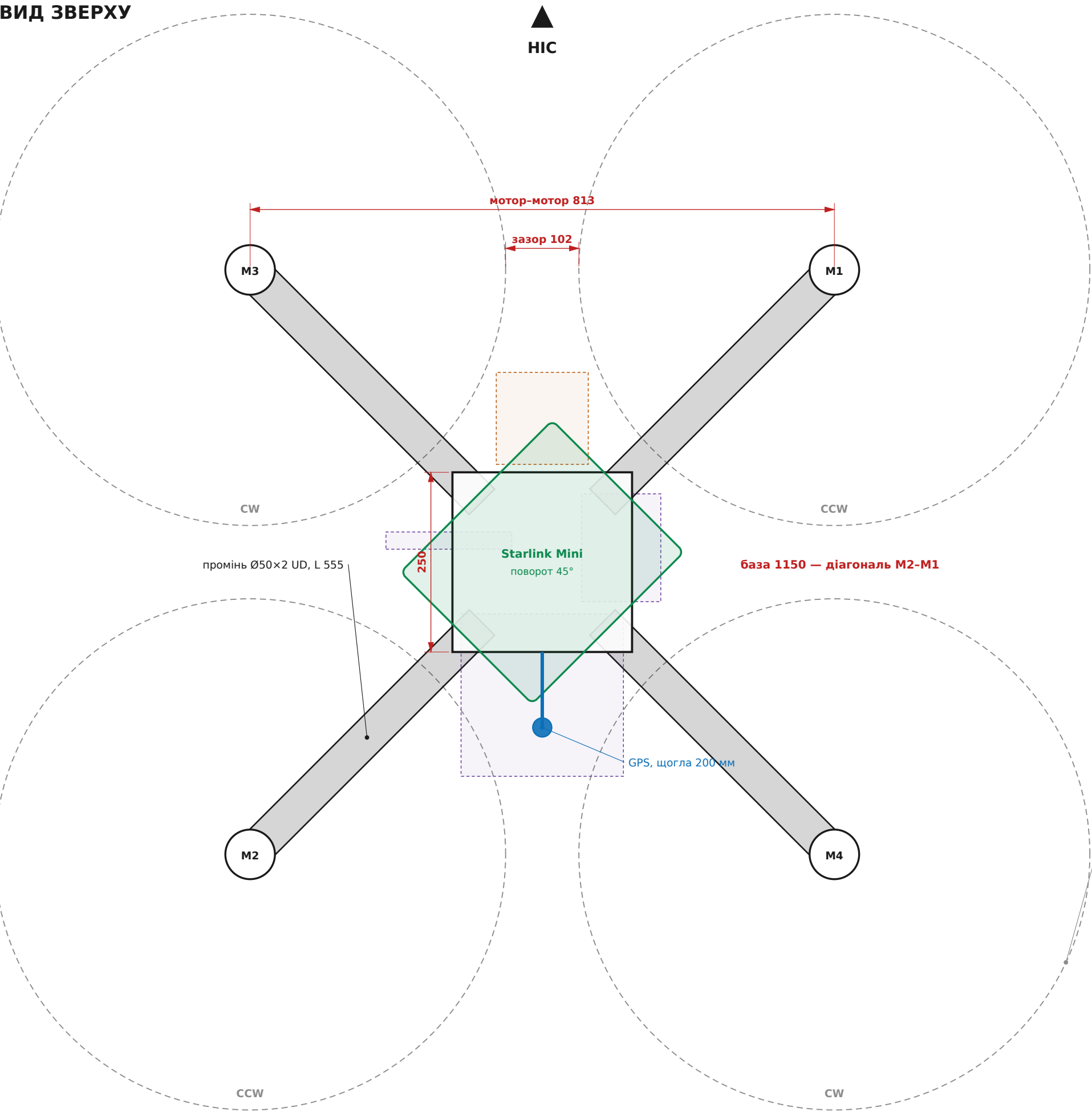


Розміри в мм · z = 0 — площина гвинтів · x — вперед (ніс), y — праворуч

ВИД ЗВЕРХУ



Основні параметри

База (мотор-мотор по діагоналі)	1150
Мотор-мотор (сусідні)	813
Гвинт	28" складаний CF
Зазор між гвинтами	102 (14 % D)
Внутрішній досяг гвинта	219
Промінь	Ø50×2, UD
Центральні пластини	250×250, CF 2 мм ×2
Мотори	MN6012 KV170
AUW (пакет 5.0 кг)	13.8 кг
Висіння на 1500 м	≈ 48 хв
T/W на 1500 м	2.12

Порядок моторів — ArduCopter Quad X

M1 правий передній · CCW
M2 лівий задній · CCW
M3 лівий передній · CW
M4 правий задній · CW
Напрям обертання звірити в Mission Planner до встановлення гвинтів.

Позначення

- диск гвинта
- Starlink Mini (на верхній пластині)
- GPS на щоглі
- RF payload під рамою (пунктир)
- SIYI ZR10 під рамою (пунктир)

Starlink у «природній» орієнтації заходить кутами в диск гвинта — лише поворот на 45°.
Щогла GPS на осі корми: запас до диска 90 мм.

гвинт Ø711 (28")

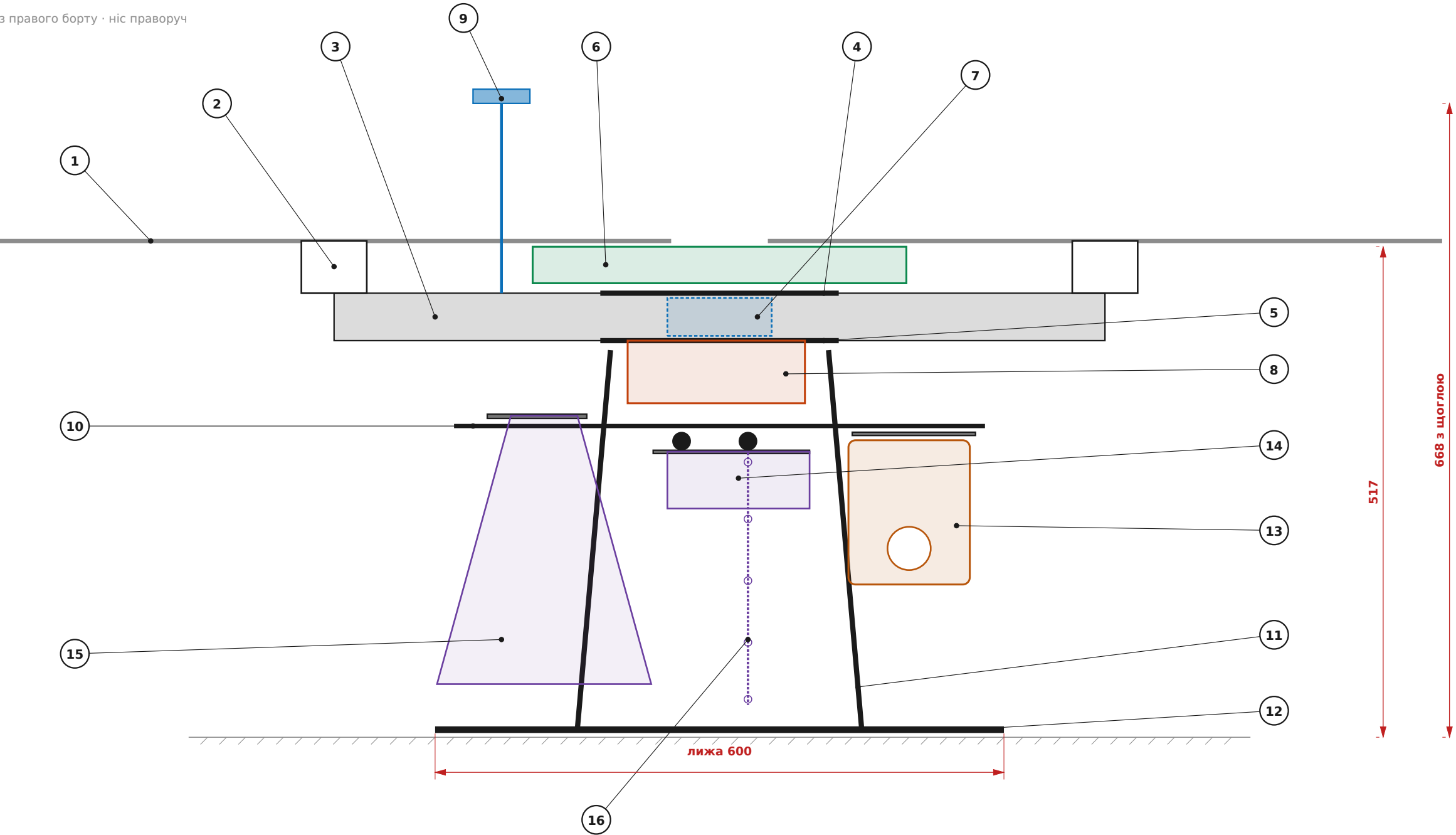
Квадрокоптер 28" · база 1150 мм

Вид зверху	
Масштаб 1:6	Аркуш 1 з 4
Дата 22.09.2026	ЕСКІЗ · не для виробництва

Розміри в мм · z = 0 — площина гвинтів · x — вперед (ніс), y — праворуч

ВИД ЗБОКУ

з правого борту · ніс праворуч



Рівні, z

GPS, верх	+145
Гвинти	0
Starlink, верх	-6
Верхня пластина	-55
Вісь променя	-80
Нижня пластина	-105
Низ батареї	-171
Рейки	-195
Поперечки	-211
Низ ZR10	-362
Апертура рупора	-467
Кінець Ягі	-489
Низ лиж	-523

Розв'язки

- Рупор і ZR10 не можуть обидва дивитись вниз по центру: камера в носі (x +200), рупор у кормі (x -185).
- Клітка payload = шасі. Вузли, труби й плити клітки — окремий комплект sage-drawings.pdf.
- Ягі (поз. 16) x +30, y -130: до рупора 100, ZR10 103, ретранслятора 94, ніжок 84 мм — не менше $\lambda/4 = 83$ мм.
- Виняток: батарея 56 мм над рефлектором, лижа 82 мм. КСХВ Ягі міряти на зібраному апараті.
- Касета батареї зсунута на 3 мм назад — компенсує момент payload +17 кг·мм.
- Авіоніка між пластинами: промені займають лише 4 радіальні смуги, центр вільний, просвіт 50 мм.

Квадрокоптер 28" · база 1150 мм

Вид збоку

Масштаб 1:5

Дата 22.09.2026

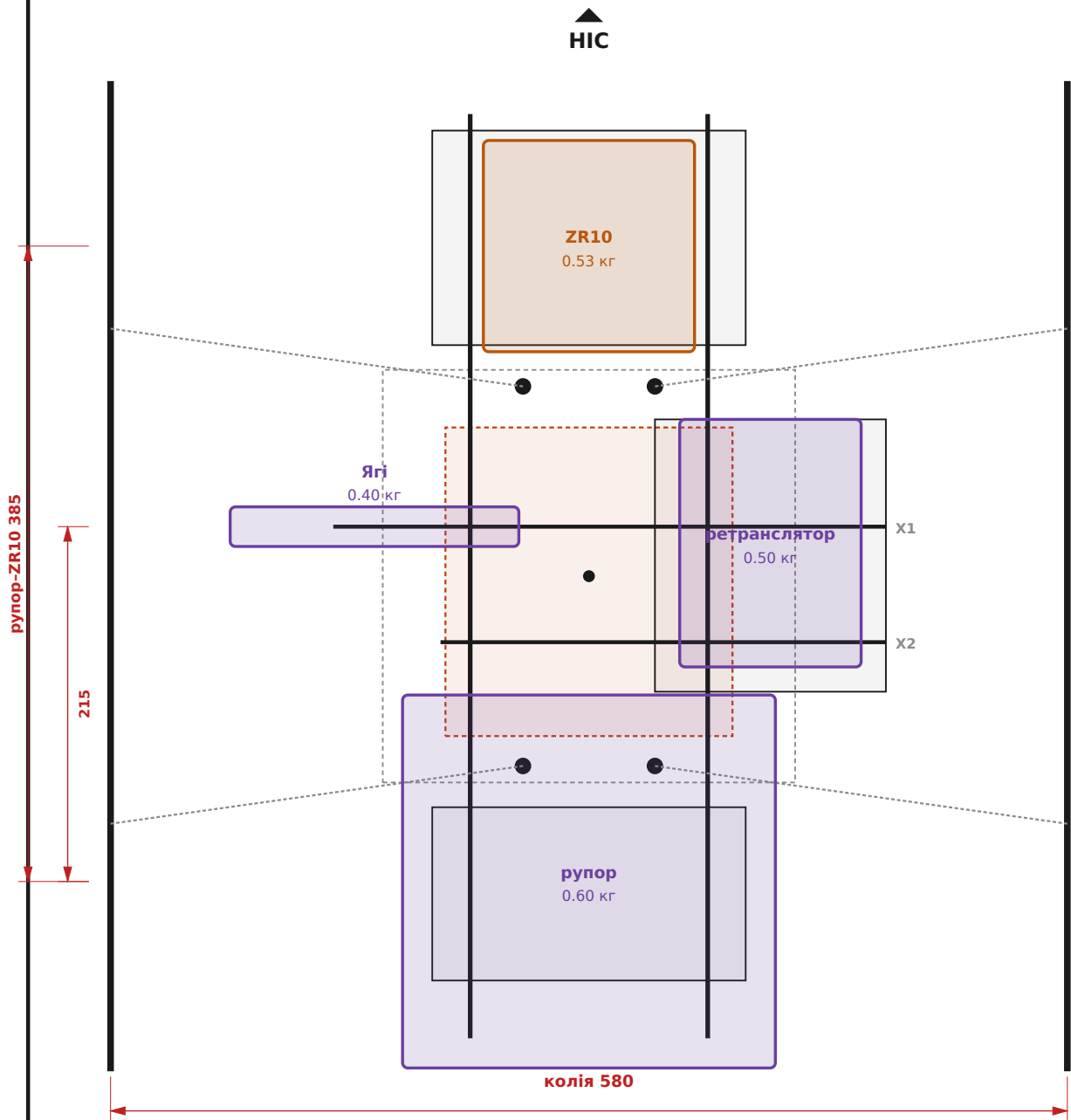
Аркуш 2 з 4

ЕСКІЗ · не для виробництва

Розміри в мм · z = 0 — площина гвинтів · x — вперед (ніс), y — праворуч

ПЛАН PAYLOAD

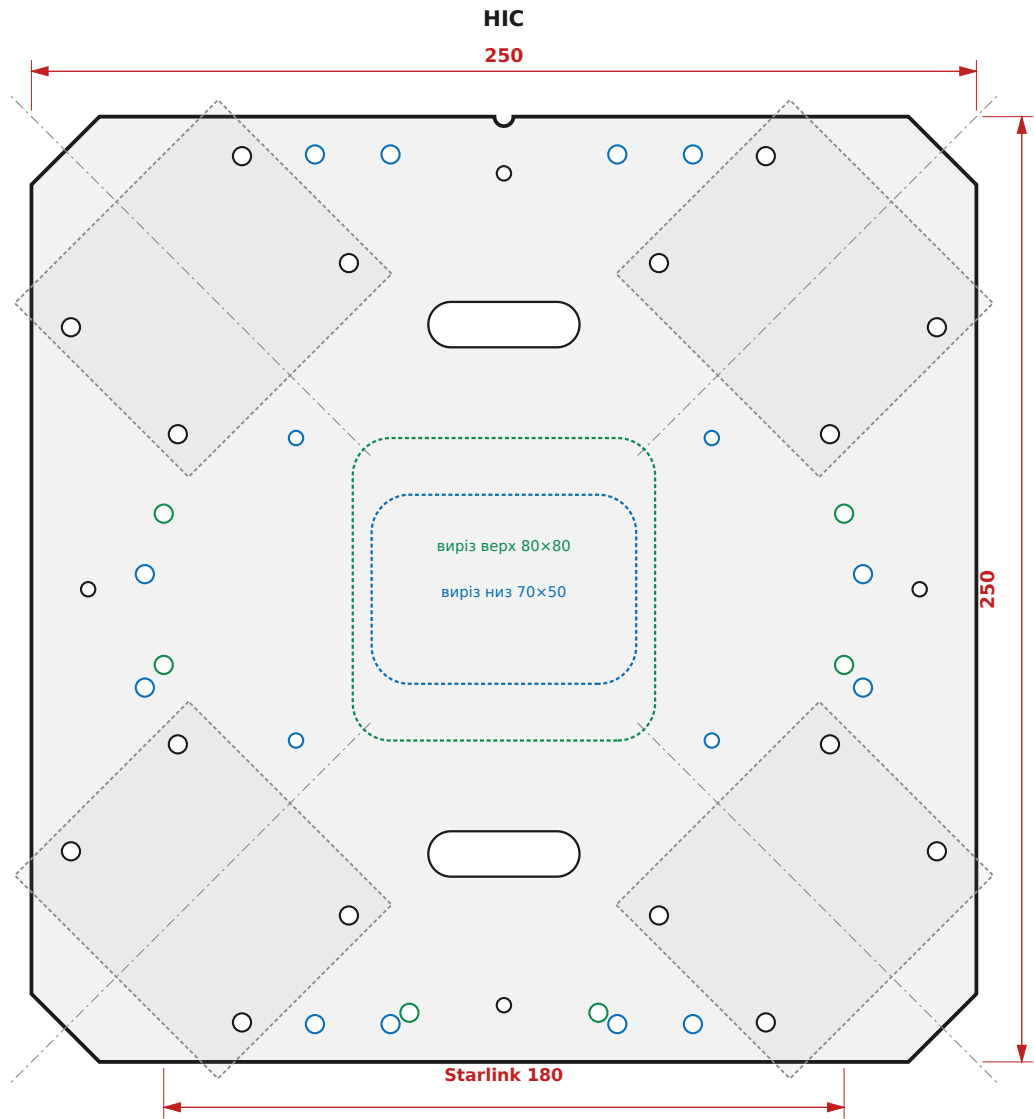
проекція на вид зверху · рама фантомом



Момент payload по x: $0.53 \cdot 200 + 0.50 \cdot 20 - 0.60 \cdot 185 + 0.40 \cdot 30 = +17 \text{ кг} \cdot \text{мм}$
→ касету батареї (5 кг) зсунути на 3 мм назад, ЦМ апарата в центрі. По y: $+3 \text{ кг} \cdot \text{мм} = 0.2 \text{ мм}$, у допуску.

ЦЕНТРАЛЬНА ПЛАСТИНА

CF 2 мм · 2 шт · вид зверху · для DXF брати розміри, не масштаб



Отвори

- 16x Ø4.2 · затискачі променів [обидві]
- 4x Ø3.2 · стійки 50 мм [обидві]
- 4x Ø4.2 · кронштейн Starlink [верх]
- 2x Ø4.2 · кронштейн щогли GPS [верх]
- 4x Ø3.2 · демпфери Pixhawk [низ]
- 4x Ø4.2 · касета батареї [низ]
- 8x Ø4.2 · ніжки клітки [низ]

Затискач Ø50: 4xM4, крок 40 уздовж × 64 впоперек. Пази 40x12 — під джгути.
Пластина 250x250 (на 210x200 затискачі Ø50 не поміщаються): верх 168 г, низ 177 г.
DXF для різки: fpv/cnc/plate_top.dxf, plate_bottom.dxf. Півкруглий виріз на кромці — ніс.

Квадрокоптер 28" · база 1150 мм	
План payload · центральна пластина	
Масштаб 1:4 / 1:2	Аркуш 4 з 4
Дата 22.09.2026	ЕСКІЗ · не для виробництва